இப்போது வளையத்தின் தளம் காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ள நிலையில் திருப்பு விசையைக் கணக்கிடுவோம், அதாவது $\hat{n} \perp \vec{B}$

$\hat{n} \perp \vec{B}$ (ஓரலகு செங்குத்து வெக்டர் காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளது)

காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்படும் மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது விசை செயல்படும் ஆதலால், வளையத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியின் மீது செயல்படும் விசையையும் மையத்தின் வழியே செல்லும் அச்சைப் பொறுத்து திருப்பு விசையையும் பட்டியலிடுவோம் (அட்டவணை A3.1)

நிகர விசை $\vec{F}_{net} = \vec{F}_{PQ} + \vec{F}_{QR} + \vec{F}_{RS} + \vec{F}_{SP} = \vec{0}$

நிகர திருப்பு விசை

$$\vec{\tau}_{net} = \vec{\tau}_{PQ} + \vec{\tau}_{QR} + \vec{\tau}_{RS} + \vec{\tau}_{SP} = IabB\hat{j}$$

எனவே, செவ்வக வளையத்தின் மீதான நிகர விசை சுழி ஆனால் நிகர திருப்பு விசை சுழியல்ல. A என்பது செவ்வக வளையத்தின் பரப்பளவு (A = ab) எனில்,

$$\vec{\tau}_{net} = ABI\hat{j}$$

செவ்வக வளையத்தின் மொத்த சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை N எனில்,

$$\vec{\tau}_{net} = NABI\hat{j}$$

இத் திருப்பு விசையினால் வளையம் சுழல ஆரம்பிக்கும் (இங்கு வலஞ்சுழியாக). எனவே, காந்தப்புலமும் வளையத்தின் தளமும் ஒரே திசையில் இருக்காது. ஆகையால், மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு ஒரு சிறப்பு நேர்வு ஆகும்.

குறிப்பு: காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு சாய்வாக வளையத்தின் தளம் அமையும்போது (அதாவது, $\hat{n} \not\perp \vec{B}$), திருப்பு விசையின் கோவை $\vec{\tau}_{net} = NABI\sin\theta\hat{j}$. காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் அடிப்படையில் $\vec{\tau}_{net} = \vec{p}_m \times \vec{B}$,

சிறப்பு நேர்வுகள்:

(i) $\theta = 90^\circ, \vec{\tau}_{net} = NABI\hat{j} =$ பெருமம்

$\vec{p}_m$ மற்றும் $\vec{B}$ ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ளன.

(ii) $\theta = 0^\circ, \vec{\tau}_{net} = \vec{0}$

$\vec{p}_m$ மற்றும் $\vec{B}$ இணையாக உள்ளன.

(iii) $\theta = 180^\circ, \vec{\tau}_{net} = \vec{0}$

$\vec{p}_m$ மற்றும் $\vec{B}$ எதிர் இணையாக உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு A3.1

சீரான காந்தப்புலத்தில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ள சட்டகாந்தமொன்றின் அலைவு நேரம் $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{p_m B}}$ வினாடி என நிறுவுக. இங்கு I என்பது சட்டகாந்தத்தின் நிலைமத்திருப்புத்திறன், p_m என்பது காந்தத்திருப்புத்திறன் மற்றும் B என்பது காந்தப்புலம்.

தீர்வு

சீரான காந்தப்புலம் $\vec{B}$ இன் திசைக்கு இணையாக சட்டகாந்தத்தை ஒருங்கமைப்பதற்காக, சட்டகாந்தத்தின் மீது செயல்படும் விலக்கத்திருப்பு விசையின் எண்மதிப்பு (பொருளை சுழற்றும் திருப்புவிசை)

$$|\vec{\tau}| = p_m B\sin\theta$$

சட்டகாந்தத்தின் மீது செயல்படும் மீட்சித்திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு

$$|\vec{\tau}| = I\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

சமநிலை நிபந்தனையின்படி, விலக்கத் திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு மற்றும் மீட்சித்திருப்பு விசையின் எண்மதிப்பு ஒன்றுக்கொன்று சமமாகவும் எதிரெதிர் திசைகளிலும் செயல்படும். எனவே,

Appendix-1.indd 325 23-12-2021 12:29:42